**RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE**

**Ministère de L'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique**

**Université de Abderrahmane Mira Bejaia**
**Faculté de Médecine**

# Polycopie d'Anatomie

## à l'attention des étudiants de 2éme année médecine

# Le Système Nerveux Central de l'homme et ses enveloppes (Corde Spinale, Tronc Cérébral, Cervelet, Cerveau, Méninges et LCR)

**Présenté par le Docteur Abdelmalek Danoune**

**Professeur en Anatomie Générale**

**Faculté de Médecine de Bejaïa**

**Année Universitaire 2018-2019**

**UNIVERSITE ABDERHMANE MIRA BEJAIA**

**FCULTE DE MEDECINE BEJAIA**

**LABORATOIRE D'ANATOMIE MEDICO - CHIRURGICALE**

**ANNEE.....**

# L'ENCEPHALE ET LES NERFS CRANIENS

***OBJECTIFS EDUCATIONNELS DU PROGRAMMEDU SYSTEME NERVEUX***

**1-** Décrire le développement embryonnaire du système nerveux**.**

**2-** Identifier sur une coupe transversale de la corde spinale les principaux territoires fonctionnels.

3- Identifier les principales partie de l'encéphale.

4- Décrire les éléments superficiels, les lobes, les faisceaux et les noyaux gris centraux dub cerveau.

5- Décrire les éléments qui protègent l'encéphale.

6- Décrire l'apport sanguin au cerveau.

7- Expliquer sur un diagramme la formation, la circulation et la résorption du liquide céphalo-rachidien.

8- identifier la structure et les fonctions des noyaux gris centraux.

9- Décrire les caractéristiques anatomiques et les fonctions du cervelet.

10- Définir un nerf rachidien et identifier les 31 paires de nerfs rachidiens en donnant celles qui contribuent à la formation des plexus cervical, brachial et lombo-sacré.

11- Définir un nerf crânien et identifier les douze paires de nerfs crâniens en donnant le nom, le numéro ,le type, l'emplacement et la fonction de chacun.

12- Comparer et situer les aires sensitives et motrices du cerveau.

13- Décrire la structure et les fonctions du system nerveux végétatif.

14- Définir quelques termes médicaux relatifs au système central.

15- Enumérer les symptômes caractérisant les maladies nerveuses suivante:

la poliomyélite ,la maladie de parkinson, l'accident vasculaire cérébral, la céphalalgie, la névralgie essentielle du trijumeau, la paralysie faciale et la maladie d'Alzheimer.

## OUVRAGES DE REFERENCE/

**1-POIRIER.J;I.PORIER ;j.BAUDET-** Embryologie humaine. Edition Maloine-OPU1993.

2- **DELMAS.A**- Voies et centres nerveux. Edition Masson 1975

**3-CABROL.C.-** Anatomie -System nerveux- Tome 3 Edition Flammarion-Médicine-Sciences 1998.

**4- TORTORA.G.J;A.AGNATOPOULOS**-Principes d'anatomie et de la physiologie. Edition CEC 1988.

# PLAN DU POLYCOPIE


- AVANT -PROPOS
- INTRODUCTION –GENERALITESSUR LE SYSTEME NERVEUX
- ONTOGENESE DU SYSTEME NERVEUX
- ETUDE MORPHOLOGIQUE ET FONCTIONNELLE
- La Corde Spinale (Spinal Cord)
- Le Tronc Cérébral
    - ⇨ le Bulbe Rachidien (Médulla Oblonga)
    - ⇨ La Protubérance Annulaire ou Pont de Varole (Pons)

⇨ Les Pédoncules Cérébraux (Pedonculus Cerebri)

- Le Cervelet (Cérébellum)
- Le Cerveau(Télencéphale)

❑ LES ENVLOPPES DU SYSTEME NERVEU CENTRAL

- La Boite Crânienne (Crane)
- Le Canal Vertébral (Rachis)
- Les Méninges

❑ LE LIQUIDE CEPHALO - RACHIDIEN

❑ INCONOGRAPHIE

❑ BIBLIOGRAPHIE

# AVANT PROPOS

❑ **« La pensée a des ailes ,nul ne peut arrêter son envoi »**
**(Youssef Chahine -1999)**

❑ « la pensée humaine n'atteint vraiment ses buts et son efficience optimale que si elle repose sur une mise en mémoire et que si elle s'exprime par des symboles chargés de sens, selon ne tendance saine et logique ....la réflexion nous amènes à dire que l'hommes à la fois animé par sa froide rationalité et par la chaleur de son imagination , de sa motivité et ses passions. Il se doit pour être homme , trouver l'équilibre entre le rationnel et le supra- rationnel.....
la structure de l'homme est la structure la plus complexe de l ses a création .C'est l'infini de la complexité.
**L'homme a un avantage certain: Plus il approfondit ses connaissance ,plus il est enveloppé par l'immensité de l'ignorance.»**

**( Abdelhafid Lahlaidi -1994 )**

« Ne consulte pas un Médecin de caractère grossier ,ni un Médecin pressé qui va avec sa hâte à sa perte , ni un Médecin dur ,ni un Médecin médisant par jalousie.

il faut les fuir .Le Médecin véritable est à l'antipode de ces gens la »

**Abu Bekr Er Razi**

**(Rhazés)**

# INTRODUCTION -GENERALITE:

Le Système Nerveux est formé par les cellules nerveuses ou neurones (nevrolgia) et par un tissu interstitiel ou tissu glial.

les corps cellulaires des neurones sont regroupées au niveau des centres et les prolongements cellulaires des neurones forment les voies qui conduisent les influx nerveux.

**Du point de vue anatomique, on peut distinguer:**

- Le système nerveux de la vie de relation (dont dépond le fonctionnement des muscles striés )et,
- Le système nerf veux végétatif (dont le fonctionnement des viscères).

Tous deux comprennent des centres protégés par le squelette crânien ou rachidien ,et des voies périphériques.

De plus ,certaines fonctions comme le sommeil, la soif, la faim ne sont pas rattachées à l'un de ces systèmes et dépendent de centres dont on ne connait pas avec exactitude leur emplacement.

## 1°/-LE SYSTEME NERVEUX DE LA VIE DE RELATION:

Comprend donc

**a- Le système nerveux central ou Névraxe** formé par:

♦ La moelle épinière ou corde spinale ( spinal cord) contenue dans le canal rachidien.

♦L'encéphale ( encephalon) contenu dans la boite crânienne qui comprend:

⇨ Dans l'étage supérieur :

- Les hémisphères cérébraux ou télencéphale qui comprend le cortex cérébral et les noyaux gris centraux.
- Le Diencéphale formé par le thalamus et l'hypothalamus.

⇨ Dans l'étage inferieur du crâne:

- Le cervelet
- Le Mésencéphale ou cerveau intermédiaire formé des pédoncules cérébraux et de la lame quadrijumelle
- Le Protubérance
- Le Bulbe

**N.B/**
- l'étage supérieur (loge cérébrale ) et séparé de l'étage inferieur (loge cérébelleuse) par un repli dure mérien appelé tente du cervelet.
Ces deux loges communiquent par un orifice appelé Foramen de Pacchioni.
- Le Mésencéphale, la protubérance et bulbe constituent ce qu'on appelle Tronc Cérébral.

**b- LE SYSTEME NERVEUX PERIPHHIRIQUE**: qui comporte
♦**Les nerfs crâniens:** au nombre de douze (12) paires .Ils naissent tous du tronc cérébral sauf les nerfs optiques (II) et les nerfs olfactifs (I).

Ce sont les nerfs : olfactifs (I),Moteur oculaire commun (III), pathétique (IV),trijumeau(V), Moteur oculaire externe (VI), facial (VII),Cochléo - vestibulaire (VIII), glosso - pharyngien (IX), pneumogastrique (X),Spinal (XI),grand hypoglosse.

♦**Les Nerfs Rachidiens**: au nombre de 31 paires. Ils naissent au niveau de la moelle épinière .Il ya eu a.
- 8 cervicales portant le numéro de la vertèbre sous jacente.
- 12 dorsales portant le numéro de la vertèbre sus jacente.
- 5 lombaires
- 5sacrées
- 1coccygienne.

**N.B/**
- la racine C1 nait entre l'occipital et l' Atlas.
- Les nerfs rachidiens donnent naissance
souvent mixte ,c'est a dire à la fois moteurs et sensitifs.

**c- LE SYSTEME NERVEUX VEGETATIF:**

Il contrôle le fonctionnement des viscères
- Sur le plan moteur , il agit sur les muscles lisses ainsi que sur le muscle cardiaque.
-Sur le plan sensitif, il reçoit des informations conscientes ou inconscientes de ces mêmes organes.

**Du point de vue physiologique, ou peut diviser le système nerveux en :**
- Un système nerveux volontaire ou somatique

**Plan :**

**1- INTRODUCTION - DEFINITION**
**2-CONFIGURATION EXTERIEURE**
2-1- La face antérieure
2-2- la face postérieure
**3- CONFIGURATION INTERNE**
3-1- la substance grise
3-2-la substance blanche
**4-RAPPORTS**
4-1- Les méninges (la ponction lombaire)
4-2- par l'intermédiaire des méninges
5-**VASCULARISATION**
5-1-vascularisation artérielle
5-2-vascularisation veineuse
5-3- drainage lymphatique
**6- ANATOMIE FONCTIONNELLE**
6-1-notions de métamérisation
6-2-notions de systématisation
6-3-notions sur les reflexes (ostéo-tendineux,cutanés.....)

---

## 1/ INTRODUCTION- DEFINITION:

- La moelle épinière ou corde spinale est partie du système nerveux central (névraxe ) située dans le canal rachidien (elle s'étend du trou occipital ou foramen magnum à L2).

- Elle prend la forme d'une tige cylindrique blanchâtre et mesure en moyenne 45 cm de long 1cm de large avec un point moyen de30 g.

- la moelle épinièreprésente deux renflements: l'un cervical correspondant à l'innervation du membre supérieur (s'étendant de C4 à D1),l'autre lombaire pour le membre inferieur (s'étend de D9 à L1).ces renflements font défaut si le membre subit congénitalement un arrêt ou une absence de développement (phocomélie, étromélie).Ils s'atrophient à la suite des amputations anciennes.

- dessous :c'est le cônemédullaire ou CONE TERMINAL. Aucôneterminal fait suite le FILUM TERMINAL qui descend jusqu'au coccyx ou il s'insère.

- Au total la moelle épinière présente de haut en bas six segments:

**1- Le renflement cervical**: donne les nerfs phréniques et les nerfs du plexus brachial.

**2- Le sagement dorsal ou thoracique**: duquel émergent les nerfs dorsaux.

**3- Le renflement lombaire** : d'ou se détachent les nerfs du plexus lombaire et sacré.

**4- l'épicone** :qui donne naissance aux cinq racines lombaires et aux deux premières racines sacrées (S1 ,S2).

**5- Le cône terminal**: pour les trois dernières racines sacrées et les nerfs coccygiens.

**6- Le filum terminal** :qui représente un moyen de fixité.

La code spinale est de consistante ferme mais peu résistante .Elle épouse les courbures de la colonne vertébrale et peut être facilement écrasée au cours du traumatisme rachidien extérieur.

## 2/CONFIGURATION EXTERIEUR:

La moelle épinière qui se trouve légèrement aplatie d'avant en arrière présente:

**2-1-La face antérieure** : Elle est parcourue par un sillon longitudinal profond: LE SILLON MEDIAN ANTERIEURE, de part et d'autre, un sillon collatéral antérieur par ou émergent les racines antérieures motrices du nerf rachidien.

**2-2- La face postérieure** : Elle est parcourue un sillon longitudinal profond :LE SILLON MEDIAN ANTERIEUR, de part et d'autre ,un sillon collatéral antérieur par ou émergent les racines antérieures motrices du nerf rachidien.

**2-2-La face postérieure** : Elle est parcourue par un sillon peu marqué :

**LE SILLON MEDIAN POSTERIEUR**, de part et d'autre, deux sillons collatéraux postérieurs par ou passent les racines postérieures sensitives du nerf rachidien.

Ainsi vont naitre de l'ensemble de la moelle 31 racines antérieures et 31 racines antérieures et 31 racines postérieures 8 cervicales,12dorsales,5lombaires,5sacrées et 1 coccygienne).

Chaque racine antérieure se joint à son homologue postérieure pour former un nerf rachidien qui est donc mixte. Le segment médullaire donnant ces racines de chaque côté s'appelle MYELOMERE.

La moelle épinière est donc composée de la superposition de 31 myéloméres, et chacun d'eux contrôle un secteur cutané (Dermatome).

Un groupe musculaire (Myotome), une partie du squelette (Sclérotome) des viscères et des vaisseaux (Viscérotome, Angiotome).

L'ensemble myélomere et secteurs contrôlés constituent le METAMERE.

Chaque métamère pourrait fonctionner théoriquement de manière autonome (externe : dans l'arc reflexe).

C'est cette notion anatomique qui est à la base de la détermination du niveau d'atteinte médullaire au cours de l'examen clinique.

Sur le trajet de la racine postérieure du nerf rachidien se trouve un ganglion nerveux sensitif : LE GANGLION SPINAL qui est composé des corps cellulaires de protoneurones sensitifs.

**3/CONFIGURATION INTERIEURE :**

Une coupe transversale de la moelle montre :

- Le sillon médullaire antérieur profond en avant
- Le sillon médullaire postérieur superficiel en arrière celui-ci se continue par le septum médian postérieur.
- Ces deux sillons divisent la moelle en deux hémimoelles (1 droit ,1 gauche) reliées entre elle par des lames de substance nerveuse appelées *commissures*. D'avant en arrière nous avons :
- La commissure blanche antérieure
- La commissure grise antérieure
- La commissure grise postérieure

Les deux commissures grises sont séparées par le canal épendymaire.

Ce dernier n'est qu'une cavité virtuelle habituellement, mais il peut dans des conditions pathologiques s'emplir de liquide et constituer une cavité syringomyélique ou hydromyélique.

Dans son ensemble la corde spinale est composée :

- D'une substance grise centrale
- D'une substance blanche périphérique

**3-1-La substance grise** : en forme d'un Hou d'un papillon elle est creusée en son centre par le canal épendymaire.

Elle présente une corne antérieure motrice siège des motoneurones ou neurones moteurs (elle est atteinte dans la poliomyélite) et une corne postérieure sensitive siège des ésthésioneurones ou neurones sensitifs.

L'extrémité de la corne postérieure est constituée d'un substance grise d'aspect gélatineux appelée substance gélatineuse de Rolando. Elle est séparée du sillon collatéral postérieur par une mince lame de substance blanche :la zone marginale de Lissauer.

Entre les cornes antérieure et postérieure et en dehors de la commissure grise, se trouve une zone intermédio-latérale appelée corne latérale. Elle est végétative.

La substance grise est organisée en lames imbriquées les unes dans les autres et désignées de I à X à partir des expansions postérieures (lames de Rexed).

**3-2- La substance blanche** : entoure la substance grise elle est organisée en cordons : Antérieur, Latéral et Postérieur de chaque côté.

Les cordons postérieurs sont séparés l'un de l'autre par le septum médian postérieur. Chaque cordon postérieur est lui-même subdivisé dans la partie cervicale de la moelle en cordon interne (faisseau de BURDACH).

## 4/ RAPPORTS :

-le canal rachidien est l'étui protecteur de la moelle épinière. Elle est séparée de ce canal par les méninges, notamment l'espace sous arachnoïdien rempli de L.C. R dans lequel elle baigne. En effet, la pie mère recouvre la moelle et lui adhéré intimement, c'est la membrane porte-vaisseaux. Latéralement entre l'émergence du racines antérieure et postérieure elle émet un prolongement transversal : ***le ligament dentelé.*** Puis vient l'arachnoïde avec son espace sous arachnoïdien dans lequel circule le L.C.R et enfin la dure mère qui entoure la moelle épinière de toute part mais n'entre pas en contact direct avec elle.

- Par l'intermédiaire des méninges les moelles épinières entre un rapport avec :

En avant :la face postérieure des corps vertébraux et des disques intervertébraux tapissés par le ligament vertébral commun postérieur (possibilité de compression par luxation vertébrale ou hernie discale).

En arrière : les puissants ligaments vertébraux et les trous de conjugaison, lieu de passage des nerfs rachidiens.

Remarque :la ponction lombaire (P.L) est un geste médical qui consiste à prélever le L.C.R à l'aide d'une aiguille introduite entre les apophyses épineuses.

Elle est contre indiquée en cas d'hypertension intracrânienne.

L'étude cytologique, chimique et bactériologie du liquide prélevé permet d'identifier le type de méningite et parfois sa cause.

## 5/VASCULARISATION DE LA MOELLE EPINIERE :

**5-1-ARTERES DE LA MOELLE EPINIERE** : La moelle épinière est vascularisée par de nombreuses artères radiculaires constituant : **L'axe spinal antérieur et les deux axes spinaux postérieurs.**
Ces artères radiculaires naissent en regard de chaque segment vertébral et accompagnent les racines nerveuses dans le trou intervertébral. Certaines d'entre elles appelées artères radiculospinales, atteignent la dure mère, y abandonnent des rameaux méningés, et la traversant, se divisent en branches ascendante et descendante pour former les artères spinales.
A/L'artère Spinal Antérieure : Elle chemine au niveau du sillon médian antérieur, elle est formée par :

- La réunion des deux branches spinales provenant de l'artère vertébrale qui prennent une direction descendante et se fusionnent sur la ligne médiane.

- Les artères-radiculo-spinales antérieures qui confluent régulièrement vers la ligne médiane, se bifurquent en branches supérieures et inferieure pour constituer l'artère spinale antérieure.

- La moelle cervicale et les deux premiers segments de la moelle thoracique sont vascularisées par des artères radiculaires d'origine sous Clavière,la vascularisation de la moelle thoracique de T3 à T7 est assurée par une seule artère radiculaire accompagnant la racine T4ou T5. L'apport sanguin à ce territoire spinal est relativement pauvre.

- La moelle thoraco-lombaire (T8 jusqu'au cône terminal) tire sa vascularisation de l'artère d'adamkiewicz. Celle –ci nait dans 85% des cas entre T9 et L2 du côté gauche.
- La queue de cheval est vascularisée par une ou deux branches provenant des artères lombaires, iliolombaires, sacrées médianes et latérales.
-

***B/les artères perforantes de l'artère spinale antérieure*** : Elles cheminent dans le sillon médian antérieur, se divisent en profondeur en branches droite et gauche et vascularisent ainsi chaque hémimoelle. Les 2/3 antérieur de la moelle sont alors sous la dépendance artérielle de l'artère spinale antérieure.

***C/Les artères spinales postérieures :***Elles cheminent de part et d'autre de la ligne médiane à la face postérieure de la moelle qu'elles longent sur toute sa hauteur. Cesartères spinales postérieures vascularisent le tiers postérieur de la moelle.

# LE TRONC CEREBRAL

**Plan :**

**A/ INTRODUCTION- DEFINITION**

**B/ANATOMIE DESCRIPTIVE**

**1-Face antérieure :**

a- Etage bulbaire
b- Etage protubérantiel
c- Etage pédonculaire

2- Face postérieure :

a- Partie bulbaire inferieure
b- Partie bulbaire supérieure
c- Protubérance annulaire
d- Pédoncules cérébraux

**C/LES CAVITES VENTRICULAIRES DU TRONC CEREBRAL**

(Le 4$^{eme}$ ventricule)

**D/RAPPORTS**

**E/EXPLORATION**

---

## I/INTRODUCTION :

C'est une partie du système nerveux central qui continue en haut la moelle épinière et rejoint en haut les hémisphères cérébraux et communiqué en arrière avec le cervelet.

Il comprend de bas en haut :

- Le Bulbe rachidien
- La Protubérance annulaire ou pont de Varole ou Pons
- Les Pédoncules cérébraux qui sont recouverts en arrière par les tubercules quadrijumeaux (plaque quadrijumelle).

La face postérieure du tronc cérébral est masque dans sa plus grande partie par le cervelet auquel il est relié de chaque côté par les pédoncules cérébelleux supérieurs, moyens, inferieurs.

## II/ANATOMIE DESCRIPTIVE

1-La face antérieure : comprend 3 étages

**a- <u>Etage bulbaire :</u>**

Il présente sur la ligne médiane : le sillon longitudinal.

De part et d'autre de ce sillo²n deux saillies : les pyramides. Plus en dehors : l'olive bulbaire séparées de la pyramide par le sillon pré-olivaire d'où émerge les racines du XII (grand hypoglosse).

Plus en arrière le sillon rétro –olivaire sépare l'olive du cordon latéral du bulbe.

Encore plus en arrière le sillon collatéral postérieur d'où émerge de haut en bas les IX, X, XI. (Glosso- pharyndien, Vague, Spinal).

**<u>B-Etage protubérantiel :</u>**

Il est séparé de l'étage bulbaire par un sillon transversal : sillon bulbo-protubérantiel.

Latéralement ce sillon donne naissance près de la ligne médiane au nerf moteur oculaire externe (v), au-dessus des pyramides et au-dessus des olives : naissance du nerf facial (VII), l'intermédiaire de WRSBERG (VII bis) et l'auditif (VIII).

La face antérieure de protubérance présente un sillon médian, c'est la gouttière basilaire.

Plus en dehors naissance du trijumeau V.

A sa partie toute externe et postérieure, la face antérieure se rétrécit en devenant les pédoncules cérébelleux moyens.

**<u>C- Etage pédonculaire :</u>**

Les pédoncules sont séparés de la protubérance par le sillon ponto-pédonculaire.

Ils s'écartent de bas en haut de la ligne médiane pour pénétrer dans les hémisphères correspondant au-dessus de l'orifice tentoria.

La limite supérieure est constituée par les bandelettes optiques.

Le bord interne des deux pédoncules cérébraux délimite en avant une surface triangulaire formée par les bandelettes et le chiasma optique, sa partie postérieure forme l'espace perforé postérieur limité par deux tubercules, les tubercules mamillaires.

Emergence du nerf moteur oculaire commun III.

**<u>2- La face Postérieure :</u>**

- Elle visible qu'après ablation du cervelet et section des pédoncules cérébelleux.

**a- La partie bulbaire inferieure** :

Présente un sillon postérieur subdivisée lui-même de Goll Burdach

**b- La partie supérieure :**

- Les cordons postérieurs s'écartent et deviennent en partie les pédoncules cérébelleux inferieurs, ils limitent entre eux un espace triangulaire c'est le triangle inferieure du VI eme ventricule ; fermée en arrière par la membrane tectoria : quiprésente au centre le trou de MAGENDIE et aux angles supéro- latéraux les trous de LUSHKA.
- Ces orifices font communiquer le VI eme ventricules avec les espaces sous arachnoïdiens.

**c- La face postérieure de la protubérance annulaire :** répond au plancher du ventricule.

- Plus haut : entre les pédoncules cérébelleux supérieurs :la valvule de VIEUSSENS.

**d- Partie pédonculaire :**à sa partie toute supérieure la face postérieure du tronc cérébral est marquée par la présence de la lame quadrijumelle.

Celle –ci est formée de 4 tubercules quadrijumeaux.

- Les antérieurs sont reliés aux corps genouillés externes par les bras conjonctivaux antérieurs.
- Les postérieurs sont reliés aux corps genouillés interne par les bras conjonctivaux postérieurs.

- Les 4 tubercules sont séparés par le sillon cruciforme dont l'extrémité antérieurereçoitl'éphyse.
- Emergence du nerf pathétique IV.

## III/ LES CAVITES VENTRICULAIRES DU TRONC CEREBRAL :

- A sa partie inférieure du bulbe : c'est le canal de l'épendyme.
- Plus en haut à l'étagesupérieur bulbaire et de la protubérance la cavité s'élargit et forme le VI eme ventricule.
- De forme losangique celui-ci est limité latéralement par l'écartement des deux pyramides postérieures en bas par les pédoncules cérébelleux supérieures en haut.
- Sa paroi postérieure ou toit, limité en haut par la valvule de Vieussens et en bas par la membrane Tectoria.
- Sa paroi antérieure ou plancher du IV eme ventricule.
- A l'étage supérieur les cavités ventriculaires se rétrécissent et forment l'aqueduc de Sylvius.

## IV /RAPPORTS :

- Grâne : le tronc cérébral est contenu dans la fosse cérébrale postérieure.
- Méninges : la dure mère, la pie mère, l'arachnoïde.

**LE CERVELET**

**Plan :**

**A/INTRODUCTION –DEFINITION**

**B/CONFIGURATION EXTERIEURE**

1- Aspect

2- Faces

2-1- Face supérieure

2-2- Face inferieure

2-3- Face antérieure

3- Division anatomo-fonctionnelle du cervelet

4- Relation du cervelet et du tronc cérébral

**C/CONFIGURATION INTERIEURE**

1-1-Substance grise corticale périphérique

1-2-Noyau gris centraux

2-Substance blanche : Arbre de vie

**D/EXPLORATION CLINIQUE DES FONCTIONS DU CERVELET**

**E/ TABLEAU RECAPITULATIF ET EXPLORATIONS CLINIQUES**

---

## I/ INTRODUCTION –DEFINITION :

- Si le cerveau est l'organe de l'intelligence, des fonctions sensitives motrices et sensorielles ; le cervelet est l'organe de l'équilibration de la coordination des mouvements et de la régulation du tonus musculaire.
- Le cervelet est une volumineuse formation médiane :

- de 8- 10 cm de largeur
- de 5-6 cm de diamètre antéro –postérieur qui occupe la fosse cérébelleuse sur la base du crâne.

- Le cervelet ce place :

- Au-dessous des hémisphéres cérébraux dont il est séparé par la tente du cervelet
- En arriere du bulbe et de la protubérance il est constitué :
- D'une portion impaire et médiane : **LE VERMIS**
- De 2 lobes latéraux situés de part et d'autre de celui-ci : **LES HEMISPHERES CEREBELLEUX.**

## II/CONFIGURATION EXTERIEURE:

- Aspect : de couleur grise ,il est traversé par de nombreux sillons qui lui

donnent l'aspect lamelleux .

- Il présente à écrire 3 faces:

**1- Face Supérieure:**

- Présente :sur la ligne médiane :***LE VERMIS SUPERIEUR*** de art et d'autre :la face supérieure des hémisphère cérébelleux.
- Elle est presque plane et circonscrite par un bord circonférentiel qui présente 2 échancrures:

- Antérieure: Large et profond
- Postérieure: Etroite, de la laquelle fait saillie la partie postérieure du vermis supérieur.

**2-Face Inferieure :**

- présente :sur la ligne médiane ***:LE VERMIS INFERIEUR*** de la part et d'autre :la face intérieure des hémisphères cérébelleux qui sont plus convexes que les superieure .
- Elle présente la face postérieure de l'angle ponto-cérébelleux.
- Elle répond :

- Sur la ligne médiane au IV eme ventricule.
- Sur les cotés aux fosses cérébelleuses de l'occipital et au trou déchire postérieur avec ses éléments

**3- Face Antérieure**: Elle est divisée en 2 parties

- Une supérieure: correspond au prolongement du IV eme ventricule qui est limité par :

- En haut :la valvule de Vieussens.
- En bas: la valvule de terin
- Latéralement: les pédoncules cérébelleux supérieurs moyens et inferieure fusionnés.

- Une inferieure présente :

- Sur la ligne médiane :le vermis inferieur qui se termine en haut par le nodule.
- Latéralement :les hémisphères cérébelleux présentent le flocculus et l'amygdale.

- Division antomo-fonctionnelle du cervelet:
- Le vermis et les hémisphères sont parcourus par des sillons multiples et profonds et dont les plus profonds permettent d'isoler un certain nombre de lobes qui sont:

- Le nodulus :qui occupe la partie antéro-inferieure du vermis
- Les deux flocculus: situés sur les hémisphères de art et d'autre du nodulus.

Leur association constitue le lobe floculo- nodulaire qui a une individualité physiologique.

**- Relation du cervelet et du tronc cérébral:**

- Les seuls zones ou les fibres inversées passent du tronc cérébral au cervelet et, ou inversement, sont les zones latérales des pédoncules cérébelleux: le cervelet ne communique donc avec le reste du S.N.C que par 06 pédoncules (supérieur moyen et inferieur) et leur section permet de le séparer du tronc cérébral.

**III/ CONFIGURATION INTERIEURE:**

Le cervelet présente:

- une substance grise périphérique ou écorce.
- une substance blanche a disposition arborésante «Arbre de vie ».
- une substance grise centrale de 4 noyaux placés de chaque coté de la ligne médiane .

- Noyau du toit ⟶ a l'archéo-cérébellum
- Globulus
- Embolus ⟶ au paléo-cérébellum
- Noyau dentelé ⟶ au néo-cérébellum

**IV/EXPLORATION CLINIQUE DES FONCTIONS DU CERVELET:**

- La destruction du cervelet n'interrompt pas les grandes voies ascendantes et descendantes. Elle n'entraine ni paralysie ni troubles des mouvements automatiques ou volontaire.

## TABLEAU RECULTATIF DES FONCTIONS EXPLORATIONS DU CERVELET

| Territoire | Connection avec | Rôle | Troubles |
|---|---|---|---|
| Araché-cérébellum | Noyaux vestibulaires Moelle | Statique Equilibration | Troubles de Equilibration+Vertiges |
| Paléo-cérébellum(Vermis, Amygdale, lobe antérieur). | Tronc cérébral Moelle | Statique tonus de posture | Troubles du tonus et de posture |
| Néocérébellum(Hémisphères cérébelleux) | Ecorce cérébrale centres supérieurs | Cinétique Coordination motrice | Troubles de la Coordination des mouvements Volontaires |

**A/INTRODUCTION -GENERLITES**
**B/ANATOMIEDESCRIPTIVE**
**I/CONFIGURATION EXTERNE**

1-Hémisphère cérébraux :

1-1- Faces
1-2-Scissures
1-3- Lobes

**2-Bulbes et Bandelettes olfactives**

**II/CONFIGURATION INTERNE**

1- Coupe horizontale :
1-1-Les formations ventriculaires
1-2-Les noyaux gris centraux
1-3-La substance blanche
1-4-Le cortex cérébral ou pallium

**2- Coupe frontale**

**3-Noyaux gris centraux ou noyaux opto- striés**

3-1- Thalamus
3-2- Corps strie

*Noyau caudé
*Noyau lenticulaire

**4- La substance blanche**

a- Le corps calleux
b- Le trigone
c- La commissure blanche antérieure

**5- Les ventricules cérébraux:**

a- Ventricules latéraux
b- IIIème ventricule

**III/ VASCULARISATION**

**IV/ANATOMIE FONCTIONNELLE**

**A/INTRODUCTION-GENERALITES:**

- On appelle encéphale toute la parti